அலகு 1: அளவீடுகள் (Measurements)

1. அளவீடு – அறிமுகமும் பன்னாட்டு முறையும்

- **அளவீடு (Measurement):** தெரிந்த ஒரு நிலையான அளவைக் கொண்டு தெரியாத ஓர் அளவை ஒப்பிட்டுக் காண்பதே அளவீடு எனப்படும்.
- ஓர் அளவீடானது **எண் மதிப்பு (Numerical value)** மற்றும் **அலகு (Unit)** ஆகிய இரு பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- **பன்னாட்டு அலகு முறை (SI அலகு முறை - International System of Units):** உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான அளவீட்டு முறைக்காக 1960-ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற 11-வது எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான பொது மாநாட்டில் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

2. அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் SI அலகுகளும் (7 அளவுகள்)

இயற்பியல் அளவு	SI அலகு	குறியீடு
நீளம் (Length)	மீட்டர்	m
நிறை (Mass)	கிலோகிராம்	kg
காலம் (Time)	வினாடி	s
வெப்பநிலை (Temperature)	கெல்வின்	K
மின்னோட்டம் (Electric Current)	ஆம்பியர்	A
பொருளின் அளவு (Amount of Substance)	மோல்	mol
ஒளிச்செறிவு (Luminous Intensity)	கேண்டிலா	cd

3. நீளம் (Length) & வளைகோட்டு நீளம் காணும் நுட்பங்கள்

- ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு **நீளம்** எனப்படும்.
- **அலகு மாற்றங்கள்:**
  - 1 cm = 10 mm
  - 1 m = 100 cm

- 1 km = 1000 m

- **வளைகோட்டின் நீளத்தை அளவிடுதல்:** வளைந்த கோடுகள் மற்றும் வரைபடங்களின் நீளத்தைக் கணக்கிட **கவை (Divider)** அல்லது **மெல்லிய நூல் (Thread)** பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- **மரத்தின் சுற்றளவை அளவிடுதல்:** மரத்தின் சுற்றளவு (Girth of a tree) அல்லது ஒருவரது மார்பளவு போன்ற வளைந்த அமைப்புகளை அளவிட **அளவு நாடா (Measuring Tape)** பயன்படுகிறது.
- **அளவுகோலில் உடைந்த முனை திருத்தம்:** அளவுகோலின் தொடக்க முனை உடைந்திருந்தால், ஏதேனும் ஒரு தெரிந்த முழு எண்ணிலிருந்து (எ.கா: 2 cm) அளவிடத் தொடங்கி, இறுதி அளவிலிருந்து தொடக்க அளவைக் கழிக்க வேண்டும்.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **வானியல் அலகு (AU - Astronomical Unit):** புவியின் மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட சராசரித் தொலைவு ஆகும். (1 AU = 1.496×10^{11} m)
- **ஒளி ஆண்டு (Light Year):** வெற்றிடத்தில் ஒளி ஓராண்டு காலத்தில் கடக்கும் தொலைவு ஒளி ஆண்டு எனப்படும். (1 Light Year = 9.46×10^{15} m)
- ஒளியின் திசைவேகம்: 3×10^8 m/s (வினாடிக்கு 3,00,000 km); காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம்: சுமார் 330 – 340 m/s.

4. பன்மடங்கு மற்றும் துணைப் பன்மடங்குகள்

முன்னொட்டு (Prefix)	பொருள் (அளவீட்டு முறை)	மீட்டர் அடிப்படையில்	குறியீடு
நானோ (Nano)	ஒரு பத்தில் ஒரு பில்லியனில் பங்கு (10^{-9})	1 nm = 10^{-9} m	n
மைக்ரோ (Micro)	ஒரு மில்லியனில் பங்கு (10^{-6})	1 μm = 10^{-6} m	μ
மில்லி (Milli)	ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு (10^{-3})	1 mm = 10^{-3} m	m
சென்டி (Centi)	நூறில் ஒரு பங்கு (10^{-2})	1 cm = 10^{-2} m	c

முன்னொட்டு (Prefix)	பொருள் (அளவீட்டு முறை)	மீட்டர் அடிப்படையில்	குறியீடு
டெசி (Deci)	பத்தில் ஒரு பங்கு (10^{-1})	1 dm = 10^{-1} m	d
கிலோ (Kilo)	ஆயிரம் மடங்கு (10^{3})	1 km = 10^{3} m	k

5. பருமன் (கனஅளவு - Volume)

- ஒரு பருப்பொருள் அடைத்துக் கொள்ளும் இடமே அதன் **பருமன்** எனப்படும்.
- ஒழுங்கான திடப்பொருளின் பருமன் = நீளம் × அகலம் × உயரம் = m^3 (கன மீட்டர்).
- **திரவங்களின் பருமன் அலகுகள்:**
  - 1 m^3 = 1000 L
  - 1 L = 1000 mL
  - 1 mL = 1 cm^3 (cc)
- ஆய்வுக்கூடத்தில் திரவங்களின் பருமனைத் துல்லியமாக அளவிட **அளவிடும் குடுவை (Graduated Cylinder), முகவை (Beaker), பிப்பெட் (Pipette), பியூரெட் (Burette)** பயன்படுகின்றன.
- **ஒழுங்கற்ற திடப்பொருட்களின் பருமன்:** ஆர்க்கிமிடிஸின் நீர்ம இடப்பெயர்ச்சி முறை (Water Displacement Method) மூலம் அளவிடும் உருளையைக் கொண்டு கண்டறியப்படுகிறது.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **கேலன் (Gallon):** 1 Gallon = 3785 mL (சுமார் 3.785 L).
- **பேரல் (Barrel):** 1 Barrel = 159 L.
- **டி.எம்.சி (TMC - Thousand Million Cubic feet):** அணைக்கட்டுகளில் தேக்கி வைக்கப்படும் நீரின் அளவைக் குறிக்கும் அலகு (1 TMC = 10^9 கன அடி = சுமார் 2830 கோடி லிட்டர்கள்).

6. நிறை மற்றும் எடை (Mass vs Weight)

பண்பு	நிறை (Mass)	எடை (Weight)
வரையறை	ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு	நிறையின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை ($W = m \times g$)
அலகு	கிலோகிராம் (kg)	நியூட்டன் (N)
அளவு வகை	ஸ்கேலார் அளவு	வெக்டார் அளவு
இடமாற்ற நிலை	பிரபஞ்சத்தின் எங்கும் மாறாது	புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு ஏற்ப இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும்
அளவிடும் கருவி	பொதுத் தராசு, இயற்பியல் தராசு, எண்ணியல் தராசு	சுருள்வில் தராசு (Spring Balance)

- **நிறையின் அலகுகள்:**
  - 1000 mg = 1 g
  - 1000 g = 1 kg
  - 100 kg = 1 குவிண்டால் (Quintal)
  - 1000 kg = 10 குவிண்டால் = 1 மெட்ரிக் டன் (Metric Tonne)
- **எண்ணியல் தராசு (Electronic Balance):** ஆய்வகங்கள், மருந்துக் கடைகள் மற்றும் நகைக்கடைகளில் மில்லிகிராம் துல்லியத்துடன் அளவிடப் பயன்படுகிறது.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- நிலவில் ஈர்ப்பு விசை புவியைப் போல 1/6 பங்கு மட்டுமே இருக்கும். எனவே நிலவில் எடை குறையும், நிறை மாறாது.
- பிரான்ஸ் நாட்டின் செவ்ரெஸ் நகரில் உள்ள பன்னாட்டுப் பணியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள **பிளாட்டினம் - இரிடியம் உலோகக் கலவையிலான** கம்பி படித்தர மீட்டராகவும், உருளை படித்தர 1 கிலோகிராம் நிறையாகவும் கொள்ளப்படுகிறது.
- **இடமாறு தோற்றப் பிழை (Parallax Error):** ஒரு பொருளின் அளவீட்டை செங்குத்தாகப் பார்க்காமல் சாய்வாக நோக்கும்போது தோன்றும்

அளவீட்டுப் பிழை.

அலகு 2: விசையும் இயக்கமும் (Forces and Motion)

1. ஓய்வு, இயக்கம் & தொடு / தொடா விசைகள்

- ஒரு பொருள் காலத்தையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் பொறுத்து நிலையை மாற்றாவிட்டால் **ஓய்வு**; மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் **இயக்கம்**.
- **சார்பு நிலை (Relative Nature):** ஓய்வும் இயக்கமும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய சார்பு நிலைகள்.
- **விசை (Force):** தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் மூலமாகப் பொருள்களை இயக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ பயன்படும் செயல்பாடு.
    - **தொடு விசை:** தசைநார் விசை, உராய்வு விசை, இயந்திர விசை.
    - **தொடாத விசை:** புவியீர்ப்பு விசை, காந்த விசை, நிலைமின்னியல் விசை.

2. இயக்கத்தின் பாதையின் அடிப்படையிலான வகைகள்

- **நேர்கோட்டு இயக்கம் (Linear Motion):** நேர்கோட்டுப் பாதையில் இயங்கும் இயக்கம் (எ.கா: நேராக ஓடும் வீரர், மரத்திலிருந்து கீழே விழும் பழம்).
- **வளைவுப்பாதை இயக்கம் (Curvilinear Motion):** முன்னோக்கி நகர்ந்து கொண்டே திசையை மாற்றும் இயக்கம் (எ.கா: எறியப்பட்ட பந்து, பூப்பந்தாட்ட மட்டையால் அடிக்கப்பட்ட பந்து).
- **வட்டப்பாதை இயக்கம் (Circular Motion):** ஒரு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு வட்ட வடிவில் சுழலும் இயக்கம் (எ.கா: கயிற்றின் முனையில் கட்டப்பட்டு சுழற்றப்படும் கல்).
- **தற்சுழற்சி இயக்கம் (Rotational Motion):** ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சைப் பற்றி சுழலும் இயக்கம் (எ.கா: சுழலும் பம்பரம், புவி தன் அச்சில் சுழல்வது).
- **அலைவு இயக்கம் (Oscillatory Motion):** ஒரு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக அல்லது மேலும் கீழுமாக நிகழும் இயக்கம் (எ.கா: தனிஊசலின் இயக்கம், ஊஞ்சலின் இயக்கம்).
- **ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (Random Motion):** ஒரு குறிப்பிட்ட திசையோ

ஒழுங்கோ இன்றி நிகழும் இயக்கம் (எ.கா: காற்றில் பறக்கும் ஈ, புழுதித் தூசிகளின் இயக்கம்).

- **கூட்டு இயக்கம் (Multiple / Combined Motion):** ஒரே பொருளில் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இயக்கங்கள் அமைதல்.
    - **மிதிவண்டியின் சக்கரம்:** தற்சுழற்சி இயக்கம் + நேர்கோட்டு இயக்கம்.
    - **தையல் இயந்திரம்:** ஊசியின் இயக்கம் = அலைவு இயக்கம்; சக்கரத்தின் இயக்கம் = தற்சுழற்சி இயக்கம்.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **அலைவு இயக்கம் கால ஒழுங்கு இயக்கம் ஆகும்:** அனைத்து அலைவு இயக்கங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நிகழ்வதால் அவை கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் ஆகும். ஆனால் புவி சூரியனைச் சுற்றுவது கால ஒழுங்கு இயக்கமே தவிர அலைவு இயக்கம் அல்ல.
- மிக அதிவேகமாக நிகழும் அலைவு இயக்கம் **அதிர்வுறுதல் (Vibration)** என அழைக்கப்படுகிறது.
- தரையில் வாழும் விலங்குகளில் மிக வேகமாக ஓடக்கூடியது **சிறுத்தைப்புலி (Cheetah)**. இதன் வேகம் சுமார் **112 km/h**.

3. காலம், வேகம் மற்றும் வேகக் கணக்கீடுகள்

- **வேகம் (Speed):** ஓரலகு காலத்தில் ஒரு பொருள் கடந்த தொலைவு.
    - வேகம் (s) = கடந்த தொலைவு (d) / எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t)
- SI அலகு: m/s (மீட்டர் / வினாடி).
- வாகனங்களின் வேகம் km/h அலகில் கணக்கிடப்படுகிறது.
    - km/h இலிருந்து m/s ஆக மாற்ற: × 5/18
    - m/s இலிருந்து km/h ஆக மாற்ற: × 18/5
- **தானியங்கி வாகனங்கள்:** கடந்த தொலைவை அளவிட **ஓடோமீட்டர் (Odometer)** பயன்படுகிறது; கணநேர வேகத்தைக் காட்ட **ஸ்பீடோமீட்டர் (Speedometer)** பயன்படுகிறது.
- **சீரான இயக்கம் (Uniform Motion):** சமகால இடைவெளியில் சமதொலைவைக் கடப்பது.
- **சீரற்ற இயக்கம் (Non-Uniform Motion):** சமகால இடைவெளியில் மாறுபட்ட தொலைவுகளைக் கடப்பது.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **ரோபோக்கள் (Robots):** 'ரோபோட்டா' (Robota) என்ற செக்கோஸ்லோவாக்கியா மொழிச் சொல்லிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. இதன் பொருள் **'கட்டாயப் பணி' / 'அடிமை வேலை' (Forced labour)** என்பதாகும்.
- ரோபோக்களின் கண்கள் மற்றும் காதுகளாகச் செயல்படுபவை **மின்னணு உணர்விகள் (Electronic Sensors)** ஆகும்.

அலகு 3: நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் (Matter Around Us)

1. பருப்பொருள் – துகள்களின் பண்புகள்

- குறிப்பிட்ட நிறையும், இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் பண்பும் கொண்ட அனைத்தும் **பருப்பொருட்கள்** எனப்படும்.
- ஒளி, வெப்பம், ஒலி, மின்சாரம் போன்றவை நிறையோ அல்லது பருமனோ கொண்டிராததால் அவை பருப்பொருட்கள் அல்ல.
- பருப்பொருளின் 5 நிலைகள்:
  - 1. திண்மம்
  - 2. திரவம்
  - 3. வாயு
  - 4. பிளாஸ்மா (சூரியன் மற்றும் விண்மீன்களில் உள்ள அதிக வெப்ப அயனியாக்க நிலை)
  - 5. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் சுருக்கம் (BEC - மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் உறைந்த வாயு நிலை)

2. திட, திரவ, வாயு நிலைகளின் பண்புகள்

பண்பு	திண்மம் (Solid)	திரவம் (Liquid)	வாயு (Gas)
வடிவம் & பருமன்	குறிப்பிட்ட வடிவம் மற்றும்	குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு; நிலையான	குறிப்பிட்ட வடிவமும் இல்லை;

பண்பு	திண்மம் (Solid)	திரவம் (Liquid)	வாயு (Gas)
	பருமன் உண்டு	வடிவம் இல்லை	பருமனும் இல்லை
துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி	மிக மிகக் குறைவு	மிதமானது	மிக அதிகம்
ஈர்ப்பு விசை	மிக அதிகம்	மிதமானது	புறக்கணிக்கத்தக்கது
அழுத்தத்திற்கு உட்படுதல்	அழுத்த முடியாது	சிறிதளவு அழுத்தலாம்	மிக எளிதாக அழுத்தலாம்
விரவுதல் திறன் (Diffusion)	மிக மிகக் குறைவு	மிதமானது	மிக அதிகம்

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **விரவுதல் (Diffusion):** துகள்கள் அதிக செறிவுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த செறிவுள்ள பகுதிக்குத் தாமாகப் பரவுவது விரவுதல் எனப்படும். வாயுக்களில் இதன் வேகம் அதிகம் (எ.கா: அறைக்குள் பரவும் ஊதுபத்தி மணம்).
- **LPG (திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு):** அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு திரவமாக சிலிண்டரில் அடைக்கப்படுகிறது. வாயுக்கசிவை எளிதில் அறிய **எத்தில் மெர்காப்டன் (Ethyl Mercaptan)** என்ற கடுமையான நெடியுடைய வேதிப்பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது.
- நீர்மங்களின் துகள்களுக்கு இடையே இடைவெளி இருப்பதால், நீரில் சர்க்கரை அல்லது உப்பைக் கரைக்கும்போது நீரின் பருமன் அதிகரிப்பதில்லை.

3. தூய பொருட்கள் vs கலவைகள்

- **தூய பொருள் (Pure Substance):** ஒரே வகையான துகள்களால் மட்டுமே உருவானது (எ.கா: தங்கம், தூய நீர்).
- **கலவை (Mixture):** ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் எந்தவொரு

குறிப்பிட்ட விகிதமுமின்றி இயற்பியல் முறையில் கலந்திருப்பது (எ.கா: காற்று, பால், எலுமிச்சைச் சாறு).

- **ஒருபடித்தானவை:** கூறுகள் சீராகக் கலந்திருக்கும் (எ.கா: உப்புக்கரைசல், பித்தளை).
- **பலபடித்தானவை:** கூறுகள் தனித்தனியாகப் பிரிந்து தெரியும் (எ.கா: சுண்ணாம்பு + நீர், மணல் + சர்க்கரை).

4. கலவைகளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் (Separation Techniques)

முறை	செயல்முறைத் தத்துவம்	நடைமுறை பயன்பாடுகள்
கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் (Handpicking)	அளவு, வடிவம் மற்றும் நிற வேறுபாடு	அரிசியில் உள்ள கற்களை நீக்குதல்
தூற்றுதல் (Winnowing)	எடையில் உள்ள வேறுபாடு (காற்றின் மூலம் பிரித்தல்)	நெல் தானியங்களிலிருந்து எடை குறைவான உமியைப் பிரித்தல்
கதிரடித்தல் (Threshing)	தட்டிப் பிரித்தல்	கடினமான தாள்களிலிருந்து நெல்மணிகளைப் பிரித்தெடுத்தல்
சலித்தல் (Sieving)	துளைகள் மூலம் அளவு வேறுபாட்டைப் பிரித்தல்	மாவிலிருந்து தவிடு நீக்குதல், மணலிலிருந்து கூழாங்கற்களை நீக்குதல்
காந்தப் பிரிப்பு (Magnetic Separation)	காந்தப் பண்புள்ள பொருட்களைப் பிரித்தல்	இரும்புத் துகள்களை மணலிலிருந்து பிரித்தல்

முறை	செயல்முறைத் தத்துவம்	நடைமுறை பயன்பாடுகள்
படியவைத்தல் (Sedimentation)	கனமான கரையாத துகள்கள் அடியில் படிதல்	கலங்கிய நீரை அசைக்காமல் வைத்து மணலை அடியில் படியவைத்தல்
தெளியவைத்து இறுத்தல் (Decantation)	அடியில் படிந்த துகள்கள் கலங்காமல் தெளிந்த நீரை வெளியேற்றுதல்	அரிசி கழுவிய நீரை வடித்தல், தேங்காய் எண்ணெயிலிருந்து நீரைப் பிரித்தல்
வடிகட்டுதல் (Filtration)	வடிகட்டித்தாள் மூலம் மிக நுண்ணிய கரையாத திடப்பொருளைப் பிரித்தல்	தேநீர் வடிகட்டுதல், பாலில் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து பன்னீர் தயாரித்தல்

CLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com

- வடிகட்டுதலில் வடிகட்டியின் மீது தங்கும் பகுதி **வீழ்படிவு (Residue)** எனவும், துளைகள் வழியே கீழே இறங்கும் திரவம் **வடிநீர் (Filtrate)** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

📌 **தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- **கலப்படம் (Food Adulteration):** உணவில் மலிவான, தீங்கான வேதிப்பொருட்களைச் சேர்ப்பது அல்லது ஊட்டச்சத்துக்களை நீக்குவது கலப்படம் எனப்படும்.
    - பாலில் டிடர்ஜென்ட் அல்லது அதிகப்படியான நீர் சேர்த்தல்.
    - மிளகில் உலர்ந்த பப்பாளி விதைகள் கலத்தல்.
    - மஞ்சள் தூளில் புற்றுநோயை உருவாக்கும் **மெட்டானில் மஞ்சள் (Metanil Yellow)** என்ற வேதிப்பொருள் கலத்தல்.

- **RO முறை (Reverse Osmosis - எதிர் சவ்வூடு பரவல்):** நீரில் உள்ள தேவையற்ற உப்புக்கள், பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் கன உலோகங்களை நீக்கி குடிநீரைச் சுத்திகரிக்கப் பயன்படும் தொழில்நுட்பம்.
- உலக நீர் தினம்: **மார்ச் 22.**

போட்டித் தேர்வு வினாப் பெட்டகம் (Master One-Liners)

- **1. நீளத்தின் பன்னாட்டு (SI) அலகு என்ன?** — மீட்டர் (m).
- **2. மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் அடிப்படை SI அலகு எது?** — ஆம்பியர் (A).
- **3. வளைந்த கோட்டின் நீளத்தை அளவிடப் பயன்படும் பொருட்கள் யாவை?** — அளவு நாடா (Measuring tape), கவை (Divider) மற்றும் நூல்.
- **4. 1 AU (வானியல் அலகு) என்பது எத்தனை மீட்டர்?** — 1.496×10^{11} m.
- **5. அளவுகோலில் கண்களைச் செங்குத்தாக வைக்காமல் சாய்வாகப் பார்ப்பதால் தோன்றும் பிழை எது?** — இடமாறு தோற்றப் பிழை (Parallax Error).
- **6. நிலவில் ஒரு பொருளின் எடை புவியின் எடையில் எத்தனை பங்கு இருக்கும்?** — 1/6 பங்கு (நிறை மாறாது, எடை மட்டுமே குறையும்).
- **7. ஒழுங்கற்ற திடப்பொருட்களின் பருமனைக் கணக்கிட பயன்படும் முறை எது?** — நீர்ம இடப்பெயர்ச்சி முறை (Water Displacement Method - ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம்).
- **8. சுழலும் பம்பரத்தின் இயக்கம் எவ்வகை இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?** — தற்சுழற்சி இயக்கம் (Rotational motion).
- **9. மிதிவண்டியின் சக்கரம் காட்டும் கூட்டு இயக்கங்கள் எவை?** — தற்சுழற்சி இயக்கம் மற்றும் நேர்கோட்டு இயக்கம்.
- **10. வேகத்தின் SI அலகு எது?** — m/s (மீட்டர் / வினாடி).
- **11. km/h-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேகத்தை m/s-ஆக மாற்ற எந்த பின்னத்தால் பெருக்க வேண்டும்?** — 5/18 ஆல் பெருக்க வேண்டும்.
- **12. தரையில் மிக வேகமாக ஓடும் விலங்கு எது? அதன் வேகம் என்ன?** — சிறுத்தைப்புலி (Cheetah), சுமார் 112 km/h.
- **13. ரோபோட்டா (Robota) என்ற வார்த்தை எந்த மொழியிலிருந்து உருவானது?** — செக்கோஸ்லோவாக்கியா மொழி (பொருள்: அடிமை வேலை / கட்டாய வேலை).

- **14. சூரியன் மற்றும் விண்மீன்களில் பருப்பொருள் எந்த நிலையில் உள்ளது?** — பிளாஸ்மா (Plasma) நிலை.
- **15. சமையல் எரிவாயுவில் (LPG) கசிவைக் கண்டறிய சேர்க்கப்படும் துர்நாற்ற வேதிப்பொருள் எது?** — எத்தில் மெர்காப்டன் (Ethyl Mercaptan).
- **16. அரிசியில் உள்ள சிறிய கற்களை நீக்குவதற்குப் பயன்படும் பிரித்தல் முறை எது?** — கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் (Handpicking).
- **17. தானியத்திலிருந்து உமியைப் பிரிக்க விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் முறை எது?** — தூற்றுதல் (Winnowing).
- **18. மஞ்சள் தூளில் நிறமூட்டுவதற்காக சேர்க்கப்படும் நச்சு கலப்படப் பொருள் எது?** — மெட்டானில் மஞ்சள் (Metanil Yellow).
- **19. குடிநீர் சுத்திகரிப்பில் உப்புகளை நீக்கப் பயன்படும் நவீன சவ்வூடு பரவல் முறை எது?** — RO முறை (Reverse Osmosis - எதிர் சவ்வூடு பரவல்).
- **20. ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது எத்தனை குவிண்டால்களுக்குச் சமம்?** — 10 குவிண்டால் (1000 kg).

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com

Unit 1: Measurements

1. Introduction to Measurement and SI System

- **Measurement:** The comparison of an unknown quantity with some known standard quantity is known as measurement.
- A measurement consists of two parts: a **Numerical value** and a **Unit.**
- **International System of Units (SI Units):** Adopted in 1960 at the 11th General Conference on Weights and Measures held in Paris to establish uniformity in measurements worldwide.

2. Base Quantities and their SI Units (7 Quantities)

Physical Quantity	SI Unit	Symbol
Length	Metre	m
Mass	Kilogram	kg
Time	Second	s
Temperature	Kelvin	K
Electric Current	Ampere	A
Amount of Substance	Mole	mol
Luminous Intensity	Candela	cd

3. Length & Measuring Curved Lines

- **Length:** The distance between any two points is defined as length.
- **Unit Conversions:**
  - 1 cm = 10 mm
  - 1 m = 100 cm
  - 1 km = 1000 m

- **Measuring the Length of a Curved Line:** A **Divider** or a **Thread** along with a standard ruler is used to measure the length of curved lines and tracks on maps.
- **Measuring Girth / Circumference:** A **Measuring Tape** is used to measure the girth of a tree trunk or chest size.
- **Broken Ruler Correction:** If the zero mark is broken or chipped, start measuring from a convenient whole integer (e.g., 2 cm) and subtract that initial reading from the final reading.

📌 **Info Box / Did You Know?**

- **Astronomical Unit (AU):** The mean distance between the centre of the Earth and the centre of the Sun. ($1\ AU = 1.496 \times 10^{11}$ m)
- **Light Year:** The distance travelled by light in vacuum in one complete year. (1 Light Year $= 9.46 \times 10^{15}$ m)
- Speed of Light: 3×10^8 m/s (300,000 km/s); Speed of Sound in Air: approximately 330 – 340 m/s.

4. Multiples and Sub-Multiples

Prefix	Meaning (Factor)	In Metres	Symbol
Nano	One billionth (10^{-9})	$1\ nm = 10^{-9}$ m	n
Micro	One millionth (10^{-6})	$1\ \mu m = 10^{-6}$ m	μ
Milli	One thousandth (10^{-3})	$1\ mm = 10^{-3}$ m	m
Centi	One hundredth (10^{-2})	$1\ cm = 10^{-2}$ m	c
Deci	One tenth (10^{-1})	$1\ dm = 10^{-1}$ m	d
Kilo	One thousand times (10^3)	$1\ km = 10^3$ m	k

5. Volume

- **Volume:** The space occupied by a body is called its volume.
- Volume of regular solids = Length × Breadth × Height = m^3 (cubic metre).
- **Units of Liquid Volume:**
  - $1\ m^3 = 1000$ L
  - 1 L $= 1000$ mL

- 1 mL = 1 cm^3 (cc)

- Laboratory apparatus used for measuring liquid volume precisely: **Graduated Cylinder, Beaker, Pipette, Burette**.
- **Volume of Irregular Solids:** Calculated using Archimedes' principle via the **Water Displacement Method** inside a graduated cylinder.

📌 **Info Box / Did You Know?**

- **Gallon:** 1 Gallon = 3785 mL (approx. 3.785 L).
- **Barrel:** 1 Barrel = 159 L.
- **TMC (Thousand Million Cubic feet):** Used to denote storage capacity in large reservoirs/dams (1 TMC = 10^9 cubic feet = approx. 28.3 billion litres).

6. Mass vs Weight

Property	Mass	Weight
Definition	Quantity of matter contained in a body	Gravitational force exerted on that mass (W = m × g)
Unit	Kilogram (kg)	Newton (N)
Type	Scalar quantity	Vector quantity
Invariance	Remains constant everywhere across the universe	Varies from place to place based on acceleration due to gravity (g)
Device	Beam balance, Physical balance, Electronic balance	Spring Balance

- **Mass Conversions:**
  - 1000 mg = 1 g
  - 1000 g = 1 kg
  - 100 kg = 1 Quintal
  - 1000 kg = 10 Quintals = 1 Metric Tonne
- **Electronic Balance:** Used in laboratories, pharmacies, and jewellery shops to

measure tiny masses up to milligram accuracy.

📌 **Info Box / Did You Know?**

- The acceleration due to gravity on the Moon is 1/6th of that on the Earth. Consequently, the weight of an object decreases to one-sixth on the Moon, while its mass remains constant.
- The international prototype metre and kilogram are made of a **Platinum-Iridium alloy cylinder/bar**, preserved at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France.
- **Parallax Error:** The apparent shift in position of an object viewed along different lines of sight. Eyes must always be kept vertically perpendicular above the measurement point.

Unit 2: Forces and Motion

1. Rest, Motion, and Contact / Non-Contact Forces

- **Rest:** An object is at rest if it does not change its position with respect to its surroundings over time.
- **Motion:** An object is in motion if it continuously changes its position with respect to its surroundings.
- **Relative Nature:** Rest and motion are relative concepts depending on the observer's frame of reference.
- **Force:** A push or pull exerted on an object that tends to move, alter its direction, or bring it to rest.
    - **Contact Forces:** Muscular force, Frictional force, Mechanical force.
    - **Non-Contact Forces:** Gravitational force, Magnetic force, Electrostatic force.

2. Classification of Motion Based on Path

- **Linear Motion:** Motion along a straight line path (e.g., a sprinter running on a straight track, a fruit falling freely from a tree).
- **Curvilinear Motion:** Motion of a body moving ahead while continuously changing its direction (e.g., a thrown ball, a struck shuttlecock).
- **Circular Motion:** Motion along a circular path around a central point (e.g., a stone whirled at the end of a string).
- **Rotational Motion:** Motion of a body revolving around its own internal axis (e.g., a spinning top, Earth rotating on its axis).

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

- **Oscillatory Motion:** To-and-fro or up-and-down periodic motion around a fixed mean position (e.g., motion of a simple pendulum, swing).
- **Random Motion:** Motion in unpredictable zig-zag directions without a definite path (e.g., a housefly flying in air, dust particles in a breeze).
- **Combined / Multiple Motion:** Execution of more than one type of motion simultaneously.
    - Bicycle wheel: Rotational motion + Linear motion.
    - Sewing machine: Needle movement = Oscillatory motion; Wheel movement = Rotational motion.

📌 **Info Box / Did You Know?**

- **Oscillatory motion is periodic:** All oscillatory motions repeat after equal intervals of time and are periodic. However, all periodic motions need not be oscillatory (e.g., Earth revolving around the Sun is periodic, but not oscillatory).
- High-frequency fast oscillations are termed **Vibrations**.
- The fastest land animal is the **Cheetah**, capable of sprinting at speeds up to **112 km/h**.

3. Time, Speed, and Calculations

- **Speed:** The distance travelled by an object per unit time.
    - Speed (s) = Distance (d) / Time (t)
- SI Unit: m/s (metre per second).
- Vehicle speed is conventionally measured in km/h.
    - To convert km/h to m/s: multiply by 5/18
    - To convert m/s to km/h: multiply by 18/5
- **Vehicle Instruments: Odometer** records total distance travelled; **Speedometer** displays instantaneous speed.
- **Uniform Motion:** Covering equal distances in equal intervals of time.
- **Non-Uniform Motion:** Covering unequal distances in equal intervals of time.

📌 **Info Box / Did You Know?**

- **Robots:** The word **Robot** comes from the Czech term **'Robota'**, which means **'forced labour'** or **'slave labour'**.
- Robots navigate and perceive their environment using **Electronic Sensors** as

artificial eyes and ears.

Unit 3: Matter Around Us

1. Matter – Characteristics of Particles

- **Matter:** Anything that has mass and occupies space (volume).
- Phenomena such as light, heat, sound, and electricity do not possess mass or volume, hence they are not matter.
- 5 States of Matter:
  - 1. Solid
  - 2. Liquid
  - 3. Gas
  - 4. Plasma (super-hot ionised gas state observed in the Sun and stars)
  - 5. Bose-Einstein Condensate (BEC - super-cooled dilute gas state near absolute zero)

2. Properties of Solids, Liquids, and Gases

Property	Solid	Liquid	Gas
Shape & Volume	Definite shape and definite volume	Definite volume; no definite shape (takes shape of container)	No definite shape; no definite volume
Intermolecular Space	Very small (tightly packed)	Moderate	Very large
Intermolecular Force	Very strong	Moderate	Negligible / Very weak
Compressibility	Incompressible	Slightly compressible	Highly compressible
Diffusion Rate	Extremely low	Moderate	Very high

📌 Info Box / Did You Know?

- **Diffusion:** The spontaneous tendency of particles to spread out and intermingle from an area of higher concentration to lower concentration. It is fastest in gases

(e.g., incense stick aroma spreading across a room).

- **LPG (Liquefied Petroleum Gas):** Compressed under high pressure into liquid cylinders. A pungent-smelling chemical called **Ethyl Mercaptan** is blended into it to detect hazardous gas leaks immediately.
- Due to intermolecular spaces between liquid particles, dissolving salt or sugar into water does not significantly change water volume.

3. Pure Substances vs Mixtures

- **Pure Substance:** Made up of only one single kind of particle/atom/molecule (e.g., 24K pure gold, distilled water).
- **Mixture:** Physical blend of two or more substances in any arbitrary ratio without fixed chemical bonding.
    - **Homogeneous:** Components are uniformly distributed throughout (e.g., salt water, brass).
    - **Heterogeneous:** Components remain visibly separate and unevenly distributed (e.g., chalk in water, sand and iron filings).

4. Separation Techniques

Method	Working Principle	Practical Applications
Handpicking	Differences in size, colour, or shape	Picking stones from raw rice grains
Winnowing	Differences in weight/density utilizing wind flow	Separating lighter husk from heavier paddy grains
Threshing	Striking stalks against hard surfaces	Separating grain seeds from dried stalks
Sieving	Size exclusion using mesh apertures	Removing bran from wheat flour; gravel from building sand
Magnetic Separation	Magnetic attraction	Removing scrap iron

Method	Working Principle	Practical Applications
		pieces from sand or non-magnetic heaps
Sedimentation	Heavier insoluble solids settling down at the bottom	Allowing muddy water to stand undisturbed until silt settles
Decantation	Pouring off the upper clear liquid layer without disturbing sediment	Decanting water after washing rice grains; separating oil and water
Filtration	Passing through a porous membrane/filter paper	Straining tea leaves; paneer/cottage cheese making using muslin cloth

- In filtration, the insoluble solid retained on the filter is called the **Residue**, and the clear liquid collected below is called the **Filtrate.**

📌 **Info Box / Did You Know?**

- **Food Adulteration:** The intentional addition of inferior, toxic, or cheaper foreign substances or removal of essential nutrients.
  - Water/detergents added to milk.
  - Dried papaya seeds mixed with black pepper.
  - Toxic, carcinogenic **Metanil Yellow** dye added to colour turmeric powder.
- **Reverse Osmosis (RO):** A modern membrane-technology water purification technique that removes dissolved salts, heavy metals, and microbes under osmotic pressure.
- World Water Day is celebrated globally on **March 22.**

Master One-Liners for Competitive Examinations

- **1. What is the SI unit of length?** — Metre (m).
- **2. What is the base SI unit of electric current?** — Ampere (A).

Note:*These notes are strictly for quick revision. Please follow the school textbook thoroughly for the examination.*

- **3. What tools are used to measure the length of a curved line?** — Measuring tape, Divider, and Thread.
- **4. What is the value of 1 Astronomical Unit (AU) in metres?** — 1.496×10^{11} m.
- **5. What is the error called when the eye is not kept perpendicular above the mark on a ruler?** — Parallax Error.
- **6. What is the ratio of weight of an object on the Moon compared to Earth?** — 1/6th of its Earth weight (mass remains unchanged).
- **7. Which principle/method is used to measure the volume of irregular solids?** — Water Displacement Method (Archimedes' Principle).
- **8. What type of motion is exhibited by a spinning top?** — Rotational Motion.
- **9. What dual motions are shown by the wheels of a moving bicycle?** — Rotational Motion and Linear Motion.
- **10. What is the SI unit of speed?** — m/s (metre per second).
- **11. By what fraction must speed in km/h be multiplied to convert it to m/s?** — 5/18.
- **12. Which is the fastest land animal, and what is its top speed?** — Cheetah, approximately 112 km/h.
- **13. From which language was the word 'Robot' derived and what does it mean?** — Czech language (means forced labour or slave).
- **14. In what state does matter exist in the Sun and stars?** — Plasma state.
- **15. What odour-bearing chemical is added to LPG to detect leaks?** — Ethyl Mercaptan.
- **16. Which separation method is used to remove visible pebbles from rice?** — Handpicking.
- **17. Which method do farmers use to separate husk from grains?** — Winnowing.
- **18. Which toxic adulterant dye is commonly added to turmeric powder?** — Metanil Yellow.
- **19. Which filtration technology is used to demineralize drinking water?** — RO (Reverse Osmosis).
- **20. How many quintals make up one metric tonne?** — 10 quintals (1000 kg).